

# Karen Alexandra Miranda Espinosa

Desarrolladora Full Stack · Java · Spring Boot · React

Bogotá, Colombia · +57 324 544 7545 (WhatsApp) · karenalexandramirandaespinosa9@gmail.com  
linkedin.com/in/karen-miranda-7b321a206 · github.com/Ale-Miranda1009

## PERFIL PROFESIONAL

Desarrolladora Full Stack con más de 2 años de experiencia construyendo microservicios de pagos con Java 21 y Spring Boot 3 y aplicaciones web en React. He desarrollado 70 integraciones con APIs de terceros en EMEA, APAC y LATAM con firma RSA, validación HMAC y cifrado de payloads, y aplico patrones de diseño, idempotencia y testing automatizado (JUnit 5, Mockito) para entregar código mantenible. Mi experiencia previa como Jefa de Operaciones en publicidad y señalética me da visión de negocio. Estudiante de 7° semestre de Ingeniería de Sistemas.

## HABILIDADES TÉCNICAS

|                   |                                                                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Backend           | Java 21 / 17, Spring Boot 3 (Web, Data JPA, Validation, Batch), Hibernate, WebClient, Resilience4j, APIs REST, microservicios, Maven, Flyway, Python (FastAPI) |
| Frontend          | React, TypeScript, JavaScript, Redux Toolkit, TanStack Query, React Hook Form, ag-Grid, Material UI, Tailwind CSS                                              |
| Bases de datos    | PostgreSQL, SQL Server / Azure SQL, MySQL                                                                                                                      |
| Seguridad         | Firma RSA (Bouncy Castle), HMAC de webhooks, cifrado de payloads, enmascaramiento de PII, idempotencia                                                         |
| Testing y calidad | JUnit 5, Mockito, MockServer, JaCoCo, Vitest, React Testing Library, SonarCloud                                                                                |
| DevOps y nube     | Azure DevOps, Git (git-flow), Sentry, Postman, AWS (Cloud Foundations)                                                                                         |
| IA aplicada       | Integración de Google Gemini en productos; asistentes de IA en el desarrollo                                                                                   |

## EXPERIENCIA LABORAL

### Desarrolladora Full Stack — Binance

Ago 2024 — Actualidad · Remoto

- Desarrollé 70 integraciones con APIs REST de terceros en EMEA, APAC y LATAM, reutilizando una base común entre proveedores similares, validadas de punta a punta en sandbox, con clientes HTTP resilientes (WebClient + Resilience4j) y la seguridad que exigía cada proveedor: firma RSA, validación HMAC de webhooks, cifrado de payloads y enmascaramiento de PII en logs.
- Refactoricé al patrón Strategy un servicio con varios flujos, reduciendo de 8 a 3 días el tiempo para agregar un flujo nuevo sin modificar el código existente.
- Desarrollé de punta a punta un módulo de historial de cambios (Spring Data JPA, API REST y React) que registra qué cambió, valores anterior y nuevo, cuándo y quién.
- Eliminé la creación de registros duplicados ante requests simultáneos implementando idempotencia en los endpoints de creación, con monitoreo en Sentry.
- Automaticé con Spring Batch la migración de más de 3.400 registros (1.763 altas y 1.638 actualizaciones) en una sola corrida validada; el control de duplicados retuvo 98 registros para revisión.
- Mejoré el manejo de errores en interfaces React (ag-Grid, Redux Toolkit, TanStack Query) para que los errores de guardado se muestren al usuario sin pérdida de datos, y apliqué el mismo patrón a 5 casos adicionales.

### Jefa de Operaciones — Señales y Proyectos SAS

Feb 2022 — Jul 2024 · Bogotá

Empresa de publicidad: diseño, producción e instalación de señalética y proyectos publicitarios.

- Lideré la logística del proyecto de señalética inclusiva de Comfenalco Tolima (2024): más de 300 avisos instalados en el departamento.
- Cerré en 2022 un negocio de impresión en gran formato con Banco Falabella, desde la cotización y negociación hasta la entrega.
- Coordiné los equipos comercial, de diseño, producción, compras y logística; lideré cotizaciones, licitaciones y proveedores.

## PROYECTOS

### accounts-service — API REST de cuentas bancarias

github.com/Ale-Miranda1009/accounts-service

Java 17 · Spring Boot · Spring Data JPA · PostgreSQL · Flyway · JUnit 5 · Mockito

- Clientes, cuentas, depósitos, retiros y transferencias con validación de fondos insuficientes y operaciones transaccionales (@Transactional); arquitectura por capas con DTOs, Bean Validation y manejo centralizado de errores (@RestControllerAdvice).
- Esquema versionado con Flyway, documentación Swagger/OpenAPI y 32 tests unitarios y de controlador (JUnit 5, Mockito).

### Chatbot Seyspro — asistente virtual de atención comercial

github.com/Ale-Miranda1009/seyspro-chatbot

Python · FastAPI · SQLAlchemy · Google Gemini

- API REST que responde a clientes con IA desde una base de conocimiento propia, registra leads y los redirige a WhatsApp.

## FORMACIÓN E IDIOMAS

Ingeniería de Sistemas — Universidad EAN, Bogotá (cursando 7° semestre) · AWS Academy Graduate — Cloud Foundations

Idiomas: Español nativo · Inglés técnico (lectura) · Alemán A2 (Goethe-Institut)